animath-2022-05

Un diviseur dans un intervalle

Arithmétique / Number theory | Level 3/5 (provisional)

Soit n un entier positif impair et k un entier strictement positif. On suppose que le nombre de diviseurs positifs de $2n$ qui sont inférieurs ou égaux à k est impair. Montrer qu'il existe un diviseur d de $2n$ pour lequel $k < d \leq 2k$.

Coupe Animath - Automne 2022 - 5; PDF p. 3; printed p. 3

Coupe Animath - Automne 2022 - 12; PDF p. 4; printed p. 4

Original statement transcribed; typography normalised.

Statement checked against source by Codex. Independent human review pending.